

A/B-ТЕСТИРОВАНИЕ

Какие изменения в приложении доставки увеличили число заказанных блюд

Два A/B-теста: формат фото блюд и новая кнопка заказа. Что выяснили, насколько надёжно и что делать дальше.

Автор: Золотунов Иван

27-37% блюд на пользователя от квадратных фото **+44%** блюд от новой кнопки

Задача: что увеличивает число блюд

ТЕСТ 1

Формат фотографий блюд

Три варианта: А — прямоугольные 16:9, В — квадратные, С — прямоугольные 12:4.

Около 30 000 пользователей. Метрика — сколько блюд пользователь заказал за период.

ТЕСТ 2

Новая кнопка заказа

Контрольная группа видит текущую кнопку, тестовая — новую. Отдельно смотрим сегменты high и low.

100 000 пользователей. Метрика — сколько блюд пользователь заказал за период.

Вопрос: действительно ли варианты различаются, или это случайность, и насколько велика разница?

Тест 1. Квадратные фото дают +37% блюд к текущему формату

Среднее число блюд на пользователя за период. Прирост считаем к текущему формату С.

С · 12:4

сейчас в проде



27,5

база для сравнения

А · 16:9



29,6

+8%

В · квадрат



37,6

+37%

Столбцы пропорциональны значениям. Все попарные различия значимы, $p < 0,001$.

Тест 1. Вывод

РЕЗУЛЬТАТ

+37%

Квадратные фото (В) против худших (С): 37,6 против 27,5 блюда на пользователя, это +10,1 блюда.

НАДЁЖНОСТЬ

$p < 0,001$

Различия не случайны, эффект большой (Hedges g около 1,0). Допущения ANOVA выполнены.

РЕШЕНИЕ

В

Использовать квадратные фото в меню и проверить эффект на длинной дистанции.

Тест 2. Новая кнопка увеличивает число блюд в обоих сегментах

Сегмент	Доля пользователей	Текущая кнопка	Новая кнопка	Прирост
high	20%	59,97	69,94	+9,97 (+17%)
low	80%	20,03	33,03	+12,99 (+65%)
Всего	100%	28,0	40,4	+12,4 (+44%)

В сегменте low рост в процентах заметно больше, поэтому именно он даёт основной выигрыш.

Среднее число блюд на пользователя за период. Строка «Всего» рассчитана по долям сегментов в выборке.

Как мы проверили, что результат надёжен

1

Условия

Проверили разброс (тест Левина) и нормальность данных. Метод применим.

2

ANOVA

Показал: различия между группами не случайны, $p < 0,001$ в обоих тестах.

3

Тест Тьюки

Сравнил группы попарно: значимо различаются все пары.

Выводы и следующие шаги

Рекомендуем

- Перевести каталог на квадратные фото.
- Раскатить новую кнопку на всех пользователей.
- Отдельно следить за сегментом low: там рост самый сильный.

Что ещё проверить

- Выручку и маржу: в анализе только число заказанных блюд.
- Эффект на длинной дистанции: возможен эффект новизны.
- Повторный тест квадратных фото вместе с новой кнопкой.

Что показывает этот проект

Статистика

Проверка гипотез, ANOVA (одно- и двухфакторный), тест Тьюки, проверка допущений.

Инструменты

Python: pandas, scipy, statsmodels, pingouin, seaborn, matplotlib.
Результаты сверены двумя библиотеками.

Продуктовое мышление

От гипотезы до решения: что внедрять, для кого, и какие ограничения у выводов.